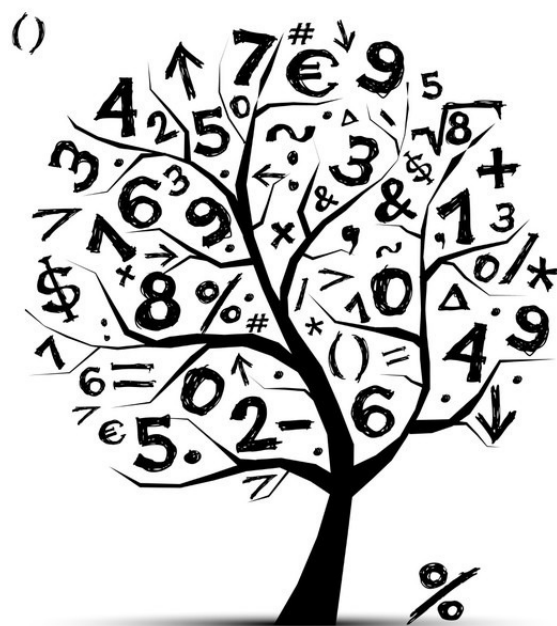


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Sommatorie



Indice

1	Definizione	2
2	Proprietà	3
3	Alcune sommatorie importanti	5

1 Definizione

Definizione 1: sommatoria

Dati n valori $a_j \in \mathbb{R}$ con $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, la **somma**

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

può essere indicata in forma compatta con il simbolo di sommatoria:

$$\sum_{j=1}^n a_j$$

che si legge: “sommatoria per j da 1 a n di a_j ”. Il simbolo j è detto **indice di sommatoria**.

- Il simbolo di sommatoria è quindi molto utile quando i termini a_j sono definiti esplicitamente in funzione dell'indice di sommatoria j .

Esempio 1: sommatorie

$$\sum_{j=1}^{10} \frac{1}{j} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}$$

$$\sum_{j=3}^n j^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 + \dots + n^2$$

- L'indice di sommatoria è un **indice muto**. Ciò significa che, se j viene sostituito con i , k o qualsiasi altro indice in tutte le sue occorrenze, il valore della sommatoria non cambia.

Esempio 2: indice muto

Si ha:

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \sum_{k=1}^n k^2$$

poiché i simboli indicano tutti la somma dei quadrati dei primi n numeri naturali (zero escluso). Al contrario, si ha:

$$\sum_{j=1}^n j^2 \neq \sum_{j=1}^m j^2$$

poiché i due simboli indicano la somma, rispettivamente, dei primi n e dei primi m quadrati dei numeri naturali (zero escluso). Chiaramente, se $n \neq m$, il risultato è diverso.

2 Proprietà

Osservazione 1: sommatoria di un termine costante

Per ogni numero naturale $n \geq 1$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\sum_{j=1}^n c = n c \quad (1)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\underbrace{c + c + \dots + c}_{= \sum_{j=1}^n c, \text{ } c \text{ sommato } n \text{ volte}} = n c$$

□

Osservazione 2: prodotto per una costante

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^n a_j$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\sum_{j=1}^n (c a_j) = c \sum_{j=1}^n a_j \quad (2)$$

Dimostrazione. Per la proprietà distributiva, si ha:

$$\underbrace{c a_1 + c a_2 + \dots + c a_n}_{= \sum_{j=1}^n (c a_j)} = \underbrace{c (a_1 + a_2 + \dots + a_n)}_{= c \sum_{j=1}^n a_j}$$

□

Osservazione 3: unione di sommatorie

Per ogni coppia di sommatorie $\sum_{j=1}^n a_j$ e $\sum_{j=1}^n b_j$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=1}^n b_j = \sum_{j=1}^n (a_j + b_j) \quad (3)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\underbrace{a_1 + a_2 + \dots + a_n + b_1 + b_2 + \dots + b_n}_{=\sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=1}^n b_j} = \underbrace{a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + \dots + a_n + b_n}_{=\sum_{j=1}^n (a_j + b_j)}$$

□

Osservazione 4: scomposizione

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^{n+m} a_j$, si ha:

$$\sum_{j=1}^{n+m} a_j = \sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=n+1}^{n+m} a_j \quad (4)$$

Osservazione 5: traslazione dell'indice

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^n a_j$ e ogni numero naturale $m \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n a_j = \sum_{j=1+m}^{n+m} a_{j-m} = \sum_{j=1-m}^{n-m} a_{j+m} \quad (5)$$

Osservazione 6: riflessione dell'indice

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^n a_j$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n a_j = \sum_{j=1}^n a_{n-j+1} = \sum_{j=0}^{n-1} a_{n-j} \quad (6)$$

Dimostrazione. Le tre proprietà sono semplicemente notazioni diverse e/o riordinamenti dei termini delle sommatorie. □

3 Alcune sommatorie importanti

Osservazione 7: somma dei primi n numeri naturali positivi

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n j = \frac{n^2 + n}{2} \quad (7)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n j &= \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^n j + \sum_{j=1}^n j \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^n j + \sum_{j=1}^n (n - j + 1) \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j + n - j + 1) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2 + n}{2} \end{aligned}$$

□

Osservazione 8: somma dei primi n numeri pari positivi

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n 2j = n^2 + n \quad (8)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\sum_{j=1}^n 2j = 2 \sum_{j=1}^n j = 2 \left(\frac{n^2 + n}{2} \right) = n^2 + n$$

□

Osservazione 9: somma dei primi n numeri dispari

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=0}^{n-1} (2j+1) = n^2 \quad \text{o equivalentemente} \quad \sum_{j=1}^n (2j-1) = n^2$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{n-1} (2j+1) &= 2 \sum_{j=0}^{n-1} j + \sum_{j=0}^{n-1} 1 = 2 \sum_{j=1}^n (j-1) + \sum_{j=1}^n 1 \\ &= 2 \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^n 1 \right) + n \\ &= 2 \left(\frac{n^2+n}{2} - n \right) + n = n^2 + n - 2n + n = n^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n (2j-1) &= 2 \sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^n 1 \\ &= 2 \left(\frac{n^2+n}{2} \right) - n = n^2 + n - n = n^2 \end{aligned}$$

□